MODUL 07 · BAB II · ANALISIS RUNNING TIME

Notasi Little-o (o) dan Little-Omega (ω)

Membedakan batas yang ketat dan yang tidak ketat, serta memakai limit untuk membandingkan laju pertumbuhan fungsi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu:

- Menjelaskan arti batas yang *asymptotically tight* dan yang tidak.
- Menuliskan definisi $o(g(n))$ dan $\omega(g(n))$ dan membedakannya dari O dan Ω.
- Membuktikan pernyataan little-o dan little-omega dengan definisi maupun dengan uji limit.
- Menggunakan uji limit (termasuk aturan L'Hôpital) untuk mengurutkan fungsi-fungsi pertumbuhan.

PRASYARAT

- Modul 06: definisi Θ, O, Ω.
- Konsep limit dasar ($\lim_{n\to\infty} 1/n = 0$).

BAB / MATERI ASAL

Materi 5 Notasi Asimtotik Little-Oh dan Little-Omega

POSISI DALAM URUTAN BELAJAR

Pelengkap Modul 06. Melengkapi kelima notasi asimtotik sebelum masuk ke perancangan algoritma (Modul 08).

DAFTAR ISI

1. Batas Atas yang "Terlalu Longgar" 1
2. Batas yang Ketat dan Tidak Ketat 2
3. Notasi Little-o 2
4. Notasi Little-Omega 3
5. Lima Notasi dan Uji Limit 4
6. Contoh Penerapan 5
7. Peran Little-o dan Little-ω dalam Analisis Algoritma 6
8. Kesimpulan 6

- Kuis Pemahaman 8
- Kunci Jawaban dan Pembahasan 9
- Referensi 9

PENDAHULUAN

1. Batas Atas yang "Terlalu Longgar"

Di Modul 06 kita melihat bahwa $n = O(n^2)$ benar, padahal n tumbuh jauh lebih lambat dari n^2. Big-Oh hanya menjamin "tidak lebih cepat dari". Ia tidak membedakan antara fungsi yang tumbuh **sama cepat** dengan $g(n)$ dan fungsi yang tumbuh **jauh lebih lambat**. Hal yang sama berlaku untuk Omega sebagai batas bawah.

Kadang kita justru perlu menyatakan secara tegas bahwa suatu fungsi tumbuh **benar-benar lebih lambat** (atau benar-benar lebih cepat) daripada fungsi lain. Misalnya, untuk menyatakan bahwa Merge Sort ($n \lg n$) secara asimtotik *lebih unggul* daripada Insertion Sort (n^2), pernyataan "$n \lg n = O(n^2)$" tidak cukup, karena $n^2 = O(n^2)$ juga benar. Untuk itulah ada dua notasi tambahan: **little-o** (o) dan **little-omega** (ω).

Modul ini membahas keduanya, lalu memperkenalkan **uji limit**, alat praktis untuk membandingkan dua fungsi pertumbuhan. Dengan uji limit kita akan membuktikan urutan pertumbuhan $\lg n \prec n \prec n \lg n \prec n^2 \prec 2^n$ yang di Modul 05 baru kita lihat secara numerik.

PEMBAHASAN INTI

2. Batas yang Ketat dan Tidak Ketat

Sebuah batas atas $f(n) = O(g(n))$ disebut **ketat secara asimtotik** (*asymptotically tight*) apabila $f(n)$ dan $g(n)$ tumbuh dengan laju yang sama, yaitu $f(n) = \Theta(g(n))$. Jika $f(n)$ tumbuh lebih lambat, batas itu **tidak ketat**.

Pernyataan	Benar?	Ketat?	Alasan
$2n^2 = O(n^2)$	Ya	Ketat	$2n^2$ dan n^2 hanya berbeda konstanta
$2n = O(n^2)$	Ya	Tidak ketat	$2n$ tumbuh jauh lebih lambat dari n^2

Tabel 1. Contoh batas atas yang ketat dan tidak ketat (dari bahan kuliah).

Little-o dipakai untuk menyatakan batas atas yang **tidak ketat**, dan little-omega untuk batas bawah yang **tidak ketat**.

PEMBAHASAN INTI

3. Notasi Little-o

DEFINISI

$$o(g(n)) = \left\{ f(n) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{untuk } \textbf{sembarang} \text{ konstanta positif } c \text{ terdapat } n_0 > 0 \text{ sehingga} \\ 0 \le f(n) < c\,g(n) \text{ untuk semua } n \ge n_0 \end{array} \right\}.$$

3.1 Perbedaan dengan Big-Oh

Bandingkan kata kuncinya dengan seksama:

- Big-Oh: **terdapat** (ada paling sedikit satu) konstanta c yang membuat $f(n) \le c\,g(n)$.
- Little-o: untuk **setiap** konstanta $c > 0$, sekecil apa pun, akhirnya $f(n) < c\,g(n)$.

Syarat little-o jauh lebih berat. Untuk $2n^2$ dan $g(n) = n^2$, pilihan $c = 3$ membuat $2n^2 < 3n^2$, tetapi pilihan $c = 1$ tidak pernah membuat $2n^2 < n^2$. Karena ada c yang gagal, $2n^2 \neq o(n^2)$. Sebaliknya untuk $f(n) = 2n$: berapa pun kecilnya c, kita selalu dapat memilih n_0 cukup besar sehingga $2n < c\,n^2$, yaitu $n > \frac{2}{c}$. Jadi $2n = o(n^2)$.

INTUISI

Secara intuitif, $f(n) = o(g(n))$ berarti $f(n)$ menjadi **tidak berarti** dibandingkan $g(n)$ ketika n membesar. Perbandingannya menuju nol:

$$f(n) = o(g(n)) \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

Untuk fungsi running time yang biasa kita temui (positif untuk n besar), arah sebaliknya juga berlaku, sehingga limit ini dapat dipakai sebagai alat pembuktian.

3.2 Contoh: $2n = o(n^2)$

Cara 1 (limit, seperti di bahan kuliah). Dengan $f(n) = 2n$ dan $g(n) = n^2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} = 0.$$

Karena limitnya 0, terbukti $2n = o(n^2)$: fungsi $2n$ tumbuh lebih lambat dari n^2.

Cara 2 (definisi). Ambil sembarang $c > 0$. Kita perlu $2n < c\,n^2$, yaitu $n > \frac{2}{c}$. Pilih $n_0 = \left\lfloor \frac{2}{c} \right\rfloor + 1$. Untuk semua $n \geq n_0$ berlaku $n > \frac{2}{c}$, sehingga $0 \leq 2n < c\,n^2$. Karena ini berhasil untuk **setiap** c, terbukti $2n = o(n^2)$. Contohnya, untuk $c = 0{,}01$ diperoleh $n_0 = 201$.

3.3 Contoh: $2n^2 \neq o(n^2)$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2} = 2 \neq 0.$$

Limitnya bukan nol, jadi $2n^2 \neq o(n^2)$. Ini sejalan dengan pengamatan bahwa batas $2n^2 = O(n^2)$ adalah batas yang ketat.

PEMBAHASAN INTI

4. Notasi Little-Omega

DEFINISI

$$\omega(g(n)) = \left\{ f(n) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{untuk } \textbf{sembarang} \text{ konstanta positif } c \text{ terdapat } n_0 > 0 \text{ sehingga} \\ 0 \leq c\,g(n) < f(n) \text{ untuk semua } n \geq n_0 \end{array} \right\}.$$

Dengan analogi little-o, little-omega menyatakan **batas bawah yang tidak ketat**: $f(n)$ tumbuh benar-benar lebih cepat daripada $g(n)$. Perbandingannya menuju tak hingga:

$$f(n) = \omega(g(n)) \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty.$$

4.1 Contoh: $\frac{n^2}{2} = \omega(n)$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2/2}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2} = \infty.$$

Terbukti $\frac{n^2}{2} = \omega(n)$: fungsi $\frac{n^2}{2}$ tumbuh lebih cepat dari n. Lewat definisi: untuk sembarang $c > 0$, ketidaksamaan $c\,n < \frac{n^2}{2}$ setara dengan $n > 2c$, sehingga cukup memilih $n_0 = \lfloor 2c \rfloor + 1$.

4.2 Contoh: $\frac{n^2}{2} \neq \omega(n^2)$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2/2}{n^2} = \frac{1}{2} \neq \infty.$$

Limitnya berhingga, jadi $\frac{n^2}{2} \neq \omega(n^2)$, walaupun $\frac{n^2}{2} = \Omega(n^2)$ benar (batas bawah yang ketat).

PEMBAHASAN INTI

5. Lima Notasi dan Uji Limit

5.1 Analogi dengan perbandingan bilangan

Kelima notasi asimtotik dapat diingat melalui analogi dengan perbandingan dua bilangan a dan b (Cormen dkk., 2009):

Notasi	Analogi	Arti untuk laju pertumbuhan
$f(n) = o(g(n))$	$a < b$	f tumbuh lebih lambat dari g
$f(n) = O(g(n))$	$a \leq b$	f tumbuh tidak lebih cepat dari g
$f(n) = \Theta(g(n))$	$a = b$	f dan g tumbuh sama cepat
$f(n) = \Omega(g(n))$	$a \geq b$	f tumbuh tidak lebih lambat dari g
$f(n) = \omega(g(n))$	$a > b$	f tumbuh lebih cepat dari g

Tabel 2. Analogi notasi asimtotik dengan perbandingan bilangan.

Seperti pada bilangan, $f(n) = o(g(n))$ **jika dan hanya jika** $g(n) = \omega(f(n))$ (sifat transpose). Selain itu, little-o mengimplikasikan Big-Oh: jika $f = o(g)$ maka $f = O(g)$, tetapi tidak sebaliknya.

5.2 Uji limit

Untuk fungsi running time yang positif, hitung $L = \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$. Kesimpulannya:

Nilai limit L	Kesimpulan	Contoh
$L = 0$	$f = o(g)$, sehingga juga $f = O(g)$ dan $f \neq \Omega(g)$	$\lim \frac{2n}{n^2} = 0$
$0 < L < \infty$	$f = \Theta(g)$	$\lim \frac{2n^2-3n+1}{n^2} = 2$
$L = \infty$	$f = \omega(g)$, sehingga juga $f = \Omega(g)$ dan $f \neq O(g)$	$\lim \frac{n^2/2}{n} = \infty$

Tabel 3. Uji limit untuk membandingkan $f(n)$ dan $g(n)$.

BATAS PEMAKAIAN UJI LIMIT

Uji limit hanya dapat dipakai bila limitnya **ada**. Ada pasangan fungsi yang perbandingannya terus berosilasi sehingga limitnya tidak ada; untuk pasangan seperti itu tidak semua pernyataan asimtotik dapat diputuskan, dan kita harus kembali ke definisi. Fungsi running time yang dibahas di mata kuliah ini (polinomial, logaritma, eksponensial, dan hasil kalinya) selalu memiliki limit perbandingan.

5.3 Aturan L'Hôpital untuk logaritma dan eksponensial

Ketika $f(n)$ dan $g(n)$ sama-sama menuju tak hingga, limitnya sering dapat dihitung dengan **aturan L'Hôpital**: $\lim \frac{f(n)}{g(n)} = \lim \frac{f'(n)}{g'(n)}$. Untuk logaritma basis 2 berlaku $\frac{d}{dn} \lg n = \frac{1}{n \ln 2}$.

(a) $\lg n = o(n)$**:**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\lg n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/(n \ln 2)}{1} = 0.$$

(b) $n \lg n = o(n^2)$**:** $\dfrac{n \lg n}{n^2} = \dfrac{\lg n}{n} \to 0$ berdasarkan (a). Inilah bukti formal bahwa Merge Sort secara asimtotik lebih unggul daripada Insertion Sort kasus terburuk.

(c) $n = o(n \lg n)$**:** $\dfrac{n}{n \lg n} = \dfrac{1}{\lg n} \to 0.$

(d) $n^2 = o(2^n)$**:** dengan L'Hôpital dua kali, memakai $\frac{d}{dn} 2^n = 2^n \ln 2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{2^n \ln 2} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{2^n (\ln 2)^2} = 0.$$

Dengan cara yang sama $n^k = o(2^n)$ untuk setiap konstanta k: fungsi eksponensial tumbuh lebih cepat dari polinomial mana pun.

Gabungan hasil di atas membuktikan hierarki dari Modul 05:

$$1 = o(\lg n), \quad \lg n = o(n), \quad n = o(n \lg n), \quad n \lg n = o(n^2), \quad n^2 = o(n^3), \quad n^3 = o(2^n).$$

CONTOH DAN PENERAPAN

6. Contoh Penerapan

CONTOH 1: MENENTUKAN HUBUNGAN DUA FUNGSI

Tentukan hubungan asimtotik antara $f(n) = 5n^3 + 2n$ dan $g(n) = n^3 \lg n$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5n^3 + 2n}{n^3 \lg n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{5}{\lg n} + \frac{2}{n^2 \lg n} \right) = 0 + 0 = 0.$$

Jadi $f(n) = o(g(n))$, yang juga berarti $f(n) = O(g(n))$, dan ekuivalen dengan $g(n) = \omega(f(n))$.

CONTOH 2: MEMBANDINGKAN DUA ALGORITMA

Algoritma P berjalan dalam $T_P(n) = 100\, n \lg n$ dan algoritma Q dalam $T_Q(n) = \frac{n^2}{10}$. Karena $\lim \frac{100 n \lg n}{n^2/10} = \lim \frac{1000 \lg n}{n} = 0$, maka $T_P = o(T_Q)$. Untuk n yang cukup besar P pasti lebih cepat, sebesar apa pun konstantanya. Konstanta 100 dan $\frac{1}{10}$ hanya menentukan **di mana** titik potongnya, bukan **apakah** P akhirnya menang.

6.1 Melihat perbandingan menuju nol secara numerik

Program berikut menghitung perbandingan $f(n)/g(n)$ untuk beberapa pasangan fungsi. Tabel numerik bukan bukti (bukti tetap memakai limit atau definisi), tetapi membantu melihat arah kecenderungannya.

Python: perbandingan f(n)/g(n) untuk n yang membesar

```python
import math
lg = math.log2
pasangan = {
    "2n / n^2":        lambda n: 2*n / n**2,
    "2n^2 / n^2":      lambda n: 2*n**2 / n**2,
    "lg n / n":        lambda n: lg(n) / n,
    "(n^2/2) / n":     lambda n: (n**2 / 2) / n,
    "n^2 / 2^n":       lambda n: n**2 / 2**n,
}
for nama, r in pasangan.items():
    print(f"{nama:13s}", "  ".join(f"{r(n):.3g}" for n in (10, 100, 1000)))
```

Keluaran program

```
2n / n^2      0.2  0.02  0.002
2n^2 / n^2    2  2  2
lg n / n      0.332  0.0664  0.00997
(n^2/2) / n   5  50  500
n^2 / 2^n     0.0977  7.89e-27  9.33e-296
```

Baris pertama, ketiga, dan kelima menuju 0 (little-o). Baris kedua tetap 2 (Theta). Baris keempat membesar tanpa batas (little-omega).

ANALISIS DAN HUBUNGAN KONSEP

7. Peran Little-o dan Little-ω dalam Analisis Algoritma

Menyatakan keunggulan yang sesungguhnya. Notasi O dan Ω menjawab "paling buruk seberapa" dan "paling baik seberapa". Notasi o dan ω menjawab "apakah benar-benar lebih baik". Ketika kita berkata algoritma $\Theta(n \lg n)$ lebih efisien daripada algoritma $\Theta(n^2)$, dasar formalnya adalah $n \lg n = o(n^2)$.

Penting untuk Metode Master. Di Modul 09, Metode Master membandingkan fungsi $f(n)$ dengan $n^{\log_b a}$. Kasus 1 dan 3 menuntut $f(n)$ lebih kecil atau lebih besar secara **polinomial**, yaitu berbeda faktor n^{ε} untuk suatu $\varepsilon > 0$. Ini syarat yang lebih kuat daripada sekadar little-o atau little-omega. Contohnya $n = o(n \lg n)$, tetapi $n \lg n$ tidak lebih besar **secara polinomial** dari n, karena $\lg n = o(n^{\varepsilon})$ untuk setiap $\varepsilon > 0$.

Hubungan dengan rasio pertumbuhan (Modul 05). Jika $f = o(g)$, rasio $\frac{f(n)}{g(n)}$ menuju 0. Dalam bahasa Modul 05, rasio pertumbuhan g akhirnya selalu lebih besar daripada rasio pertumbuhan f, sehingga g "meninggalkan" f semakin jauh.

KESIMPULAN

8. Kesimpulan

- Batas $f = O(g)$ disebut ketat bila $f = \Theta(g)$. Little-o menyatakan batas atas yang tidak ketat; little-omega menyatakan batas bawah yang tidak ketat.
- $f = o(g)$: untuk **setiap** $c > 0$ ada n_0 sehingga $0 \le f(n) < c\,g(n)$ untuk $n \ge n_0$; ekuivalen dengan $\lim f/g = 0$.
- $f = \omega(g)$: untuk **setiap** $c > 0$ ada n_0 sehingga $0 \le c\,g(n) < f(n)$ untuk $n \ge n_0$; ekuivalen dengan $\lim f/g = \infty$.
- Analogi: $o, O, \Theta, \Omega, \omega$ seperti $<, \le, =, \ge, >$. Berlaku $f = o(g) \iff g = \omega(f)$.
- Uji limit (dibantu aturan L'Hôpital) membuktikan hierarki $1 \prec \lg n \prec n \prec n \lg n \prec n^2 \prec n^3 \prec 2^n$.

Kuis Pemahaman

Kerjakan semua soal terlebih dahulu tanpa melihat kunci jawaban. Kunci jawaban beserta pembahasannya ada di halaman berikutnya.

1 PILIHAN GANDA

Apa perbedaan utama definisi $O(g(n))$ dan $o(g(n))$?

A. O memakai $<$, sedangkan o memakai $\leq$.
B. O menuntut ada **satu** konstanta c yang memenuhi, sedangkan o menuntut ketidaksamaan berlaku untuk **setiap** konstanta $c > 0$.
C. O hanya berlaku untuk polinomial.
D. Tidak ada perbedaan, keduanya ditulis berbeda karena kebiasaan saja.

2 PEMBUKTIAN

Buktikan dengan limit bahwa $3n + 5 = o(n^2)$. Lalu, dengan definisi, tentukan n_0 untuk $c = 1$.

3 BENAR/SALAH DENGAN ALASAN

Tentukan benar atau salah: (a) $n^2 = o(n^2)$; (b) $n^3 = \omega(n^2)$; (c) $\lg n = \omega(1)$.

4 PERHITUNGAN

Gunakan uji limit untuk menentukan hubungan $f(n) = n \lg n$ dan $g(n) = n^{1,5}$ (apakah o, Θ, atau ω).

5 ANALISIS

Diketahui $f(n) = o(g(n))$. Apakah mungkin $f(n) = \Omega(g(n))$ juga benar? Jelaskan.

6 PILIHAN GANDA

Hasil $\lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+n}{n^2} = 4$. Kesimpulan yang tepat adalah ...

A. $4n^2 + n = o(n^2)$
B. $4n^2 + n = \omega(n^2)$
C. $4n^2 + n = \Theta(n^2)$
D. Tidak dapat disimpulkan

7 ANALISIS

Urutkan fungsi berikut dari yang paling lambat tumbuh: n^2, $\lg n$, 2^n, $n \lg n$, $\sqrt{n}$. Berikan satu alasan limit untuk pasangan $\lg n$ dan $\sqrt{n}$.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bandingkan jawabanmu, lalu baca pembahasannya untuk memahami alasan di balik setiap jawaban.

Soal 1

Jawaban: B. Selain itu o memakai ketidaksamaan tegas ($<$). Syarat "untuk setiap c" membuat o jauh lebih kuat: $f = o(g)$ mengimplikasikan $f = O(g)$, tetapi tidak sebaliknya.

Soal 2

$\lim \frac{3n+5}{n^2} = \lim \left(\frac{3}{n} + \frac{5}{n^2}\right) = 0$, jadi $3n + 5 = o(n^2)$. Untuk $c = 1$ perlu $3n + 5 < n^2$. Cek: $n = 4$ memberi $17 < 16$ (salah), $n = 5$ memberi $20 < 25$ (benar), dan untuk $n \geq 5$ selisih $n^2 - 3n - 5$ terus naik. Jadi $n_0 = 5$.

Soal 3

(a) **Salah**: $\lim n^2/n^2 = 1 \neq 0$. (b) **Benar**: $\lim n^3/n^2 = \lim n = \infty$. (c) **Benar**: $\lim \frac{\lg n}{1} = \infty$, artinya $\lg n$ tumbuh lebih cepat dari konstanta mana pun, walaupun lambat.

Soal 4

$\frac{n \lg n}{n^{1,5}} = \frac{\lg n}{n^{0,5}}$. Dengan L'Hôpital: $\lim \frac{1/(n \ln 2)}{0{,}5\, n^{-0,5}} = \lim \frac{2}{\ln 2 \cdot n^{0,5}} = 0$. Jadi $n \lg n = o(n^{1,5})$.

Soal 5

Tidak mungkin. $f = o(g)$ berarti $\lim f/g = 0$. Jika juga $f = \Omega(g)$, ada $c > 0$ sehingga $f(n) \geq c\, g(n)$ untuk n besar, yaitu $f/g \geq c > 0$, sehingga limitnya tidak mungkin 0. Kontradiksi. (Analogi: tidak mungkin $a < b$ dan $a \geq b$ sekaligus.)

Soal 6

Jawaban: C. Limit berhingga dan positif ($0 < 4 < \infty$) berarti kedua fungsi tumbuh sama cepat.

Soal 7

Urutan: $\lg n \prec \sqrt{n} \prec n \lg n \prec n^2 \prec 2^n$. Untuk $\lg n$ dan $\sqrt{n}$: $\lim \frac{\lg n}{n^{1/2}} = \lim \frac{1/(n \ln 2)}{\frac{1}{2} n^{-1/2}} = \lim \frac{2}{\ln 2 \sqrt{n}} = 0$, jadi $\lg n = o(\sqrt{n})$. ($\sqrt{n} \prec n \lg n$ karena $\frac{\sqrt{n}}{n \lg n} = \frac{1}{\sqrt{n} \lg n} \to 0$.)

Referensi

Sumber utama: Materi 5 Notasi Asimtotik Little-Oh dan Little-Omega (bahan kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma). Penjelasan tambahan, koreksi, dan pengayaan mengacu pada pustaka berikut.

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-03384-8.
2. Knuth, D. E. (1976). Big Omicron and Big Omega and Big Theta. *ACM SIGACT News*, 8(2), 18–24. https://doi.org/10.1145/1008328.1008329